

Segundo Examen Parcial (extraordinario)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni de teléfono celular.

1. Determine todos los valores x para los que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (3-2x)^{2k}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k+1)}$ es convergente. (4 pts)

2. Si se sabe que $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \forall x \in]-1, 1[$ aproxime el valor de $\int_0^{\frac{1}{5}} \frac{1}{1+x^4} dx$ con un error acotado por 10^{-10} (4 pts)

3. Se dice que una matriz A es *simétrica* si $A^t = A$ y que es *antisimétrica* si $A^t = -A$

(a) Sea $P = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -8 & 0 & c \\ d & 3 & 0 \end{pmatrix}$. Determine todos los valores o condiciones para a, b, c y d , de manera que P sea una matriz *antisimétrica*. (2 pts)

(b) Demuestre que si A es *antisimétrica*, entonces A^2 es *simétrica*. (3 pts)

4. Sea $k \neq 0$ y sean A, B, C y D matrices definidas por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} k & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -k & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

De las operaciones que se enuncian, realice aquella que esté bien definida. Justifique por qué las otras tres no se pueden realizar. (4 pts)

(a) $(AC)^t + B^{-1}$

(c) $(BA)^{-1} + C^t$

(b) $(CB)^t - D^{-1}$

(d) $(CA)^{-1} - D^t$

5. Realice las operaciones que se presentan y exprese el resultado en forma rectangular. (4 pts)

$$\frac{(1-i)^6 (1-i\sqrt{3})^3}{(2i-2\sqrt{3})^7}$$

6. Si $z \in \mathbb{C}$, determine el conjunto solución de la ecuación $z^3 + 2 = -2i$ (3 pts)

7. Represente en forma rectangular al número $w = z^{\bar{z}}$ si $z = \frac{3-i}{i^6}$ (3 pts)

8. Determine, en caso de existir, A^{-1} si se tiene que $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 5 & 4 & -1 \\ -4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ (4 pts)

9. Sea $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & -2 \\ 1 & -3 & -2 & 0 \\ -3 & 9 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 4-k \\ -6 \end{pmatrix}$, con $k \in \mathbb{R}$, una representación matricial de algún sistema de ecuaciones lineales. Utilice el método de Gauss–Jordan y determine todos los valores de k de manera que el sistema de ecuaciones posea infinito número de soluciones y, para cada valor k encontrado, halle el conjunto solución correspondiente. (5 pts)